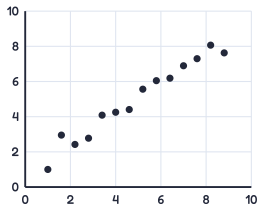
שם: _____ תאריך: _____

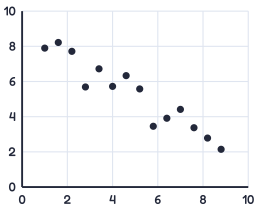
קשר בין שני משתנים ודיאגרמות פיזור

תזכורת
- **קשר חיובי:** כשמשתנה אחד גדל, השני נוטה לגדול
- **קשר שלילי:** כשאחד גדל, השני נוטה לקטון
- **קשר מושלם:** כל הנקודות על קו אחד
- **קשר סטטיסטי:** אינו בהכרח סיבתי — ייתכן משתנה שלישי

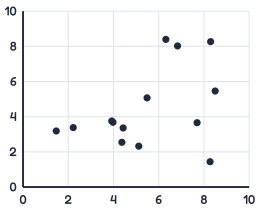
1 מה סוג הקשר? חיובי, שלילי או אין קשר? מושלם או לא? ★☆☆

א.


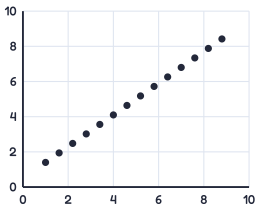
_____

ב.


_____

ג.


_____

ד.


_____

2 האם מצפים לקשר? לכל מקרה: מה המשתנים? האם צפוי קשר — חיובי או שלילי? האם הוא מושלם? ★★☆

א. כמות הדלק במכל, ומספר הקילומטרים מאז המילוי

_____

ב. שנת הלידה של תושבי חיפה, והגיל שלהם השנה

_____

ג. ההכנסה של משפחה, וצריכת החשמל שלה

_____

ד. מספר הפקידים בבנק, וזמן ההמתנה בתור

_____

ה. הציון במתמטיקה, והציון בפיזיקה של אותו תלמיד

_____

ו. סכום המספרים שהוגרלו בלוטו בחודש, ומספר הלידות בירושלים באותו חודש

_____

3 קשר סיבתי או משתנה שלישי? בכל מקרה נמצא קשר חיובי. הציעו הסבר. ★★☆

א. הרווח היומי ממכירת גלידה בבריכה, ומספר המגבות שאבדו באותו יום.

הסבר: _____

ב. מהירות הקריאה של תלמיד בבית הספר היסודי, ומידת הנעל שלו.

הסבר: _____

ג. מספר השעות שתלמיד למד למבחן, והציון שלו.

הסבר: _____

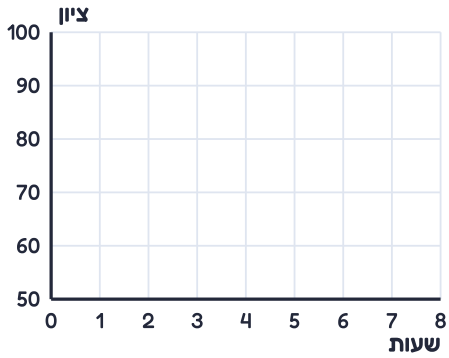
4 גרף ממוצעים וניבוי

בטבלה – מספר שעות הלמידה למבחן של 12 תלמידים, והציון שלהם. ★★☆

שעות למידה	0.5	1	1.5	2.5	3	3.5	3.5	4.5	5	5.5	6.5	7.5
ציון	55	60	65	68	72	70	74	78	82	80	85	91

רצועה (שעות)	0 עד 2	2 עד 4	4 עד 6	6 עד 8
ממוצע הציונים				

א. השלימו בטבלה את ממוצע הציונים בכל רצועה.



ב. סמנו את הממוצעים בגרף (נקודה באמצע כל רצועה), וחברו אותם – זה גרף הממוצעים.

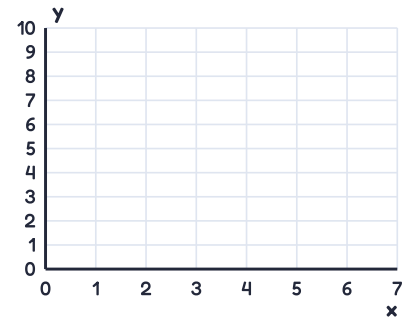
ג. מה הניבוי לציון של תלמיד שלמד **5** שעות?

ד. האם הקשר חיובי או שלילי?

5 בנו דיאגרמת פיזור

★★★

x	1	2	3	4	5	6
y	9	8	6	5	3	2



א. שרטטו את הנקודות בדיאגרמה.

ב. האם יש קשר? מה סוגו? האם הוא מושלם?

6 מה אפשר להסיק?

במחקר נמצא מקדם מתאם חיובי בין לחץ הדם של גברים בגילים 18 עד 54 לבין ההכנסה שלהם. ★★★

מה מהמשפטים נכון?

א. מבין שני גברים שנבחרו באקראי – סביר יותר שלזה שלחץ הדם שלו גבוה יותר יש גם הכנסה גבוהה יותר.

ב. ככל שלחץ הדם עולה, ההכנסה יורדת. ____

ג. לחץ דם גבוה גורם להכנסה גבוהה. ____

קשר בין שני משתנים ודיאגרמות פיזור

1 **מה סוג הקשר?**

א. קשר חיובי, לא מושלם (חזק) ב. קשר שלילי, לא מושלם ג. אין קשר

ד. קשר חיובי מושלם (כל הנקודות על ישר)

2 **האם מצפים לקשר?**

א. קשר שלילי (כמעט מושלם) ב. קשר שלילי מושלם ג. קשר חיובי, לא מושלם ד. קשר שלילי, לא מושלם

ה. קשר חיובי, לא מושלם ו. אין קשר

3 **קשר סיבתי או משתנה שלישי?**

א. משתנה שלישי: מספר המבקרים (ימים חמים) ב. משתנה שלישי: הגיל

ג. כנראה גם קשר סיבתי – למידה משפרת את הציון

4 **גרף ממוצעים וניבוי**

א. **60**, **71**, **80**, **88** ב. הנקודות: **(1, 60)**, **(3, 71)**, **(5, 80)**, **(7, 88)** ג. **80** (הממוצע ברצועה **4** עד **6**)

ד. חיובי

5 **בנו דיאגרמת פיזור**

ב. קשר שלילי חזק, לא מושלם (הנקודות קרובות לישר, אבל לא עליו)

6 **מה אפשר להסיק?**

א. נכון ב. לא נכון – הקשר חיובי ג. לא נכון – קשר סטטיסטי אינו מוכיח סיבתיות